HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

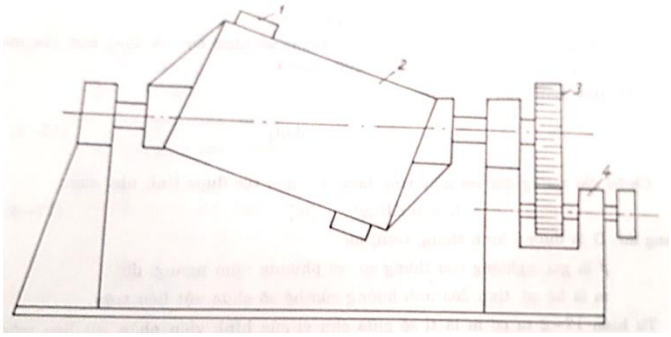
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY

(Phần tính tải & tốc độ quay trục công tác)

Phần 01: TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT VÀ TỐC ĐỘ MÁY CÔNG TÁC

I. Tính toán thùng trộn.





1. Giới thiệu

Máy trộn dùng để đạt các mục đích sau:

- Tạo thành 1 hổn hợp đồng nhất của một chất rắn và 1 chất lỏng.
- Tạo thành 1 hổn hợp đồng nhất của hai hay nhiều chất rắn.
- Tăng cường quá trình phản ứng và trao đổi nhiệt giữa 1 chất rắn và chất khí như quá trình đốt, nung.

Một trong các loại máy trộn được sử dụng phổ biến trong công nghiệp là dạng máy trộn thùng quay đặt nằm ngang.

Sinh viên được yêu cầu tính toán hệ thống dẫn động thùng trộn với điều kiện cụ thể như sau:

Thùng trộn quay liên tục, có nghiêng của thùng so với phương ngang là $\beta = 3^o$, vật liệu trộn có khối lượng riêng ρ =1300 kg/m^3, bán kính R_0 =D/3.

2. Thông số đầu vào (cho trước)

a) Năng suất trộn Q (kg/h).
b) Đường kính (trong) thùng trộn D.
c) Trọng lượng vật liệu trong thùng G_v (N).
d) Góc nâng vật liệu: α (rad).
e) Các hệ số: φ = 1/3; m = 1/3; K = 200.

3. Tính toán tải, tốc độ quay thùng trộn.

a) Chiều dài thùng trộn, L (m) [1]

$$L = m.K.D.tg\beta$$

b) Tốc độ quay của thùng, n_{lv} (v/ph) [1]

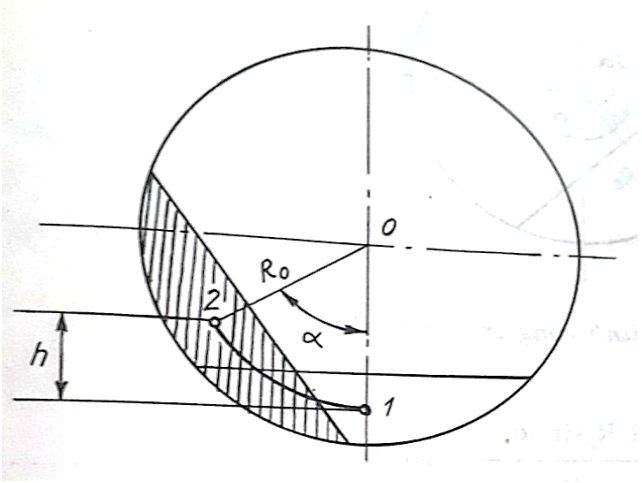
Năng suất trộn

$$Q = 60.F_t.\varphi.\rho.L.m.n_{lv}.tg\beta$$

$$n_{lv} = \frac{Q}{60.F_t.\varphi.\rho.L.m.tg\beta}$$

Trong đó: $F_t = \pi.D^2/4$ là tiết diện ngang của thùng

c) Công suất cần thiết sử dụng cho công tác trộn vật liệu (bao gồm năng lượng tiêu hao cho cặp ổ lăn) [1]



$$P_{lv} = P_1 + P_2 + P_3$$

Trong đó:

- P_1(kW), công suất nâng vật liệu lên độ cao thích hợp

$$P_1 = \frac{G_v.R_o.(1-\cos\alpha).\omega}{\alpha}10^{-3}$$

$$\omega = \frac{\pi.n_{lv}}{30}$$

- P_2(kW), công suất trộn vật liệu.

$$P_2 = G_v.R_o.\omega.\sin\alpha\,.10^{-3}$$

- P_3(kW), công suất mất mát do ma sát ở ổ trục thùng trộn

$$P_3 = 0{,}1(P_1 + P_2)$$

d) Thông số đầu ra

1. Công suất làm việc của thùng trộn, P_{lv} (kW)
2. Số vòng quay trên trục thùng trộn, n_{lv} (vòng/phút)

4. Bảng số liệu.

	Phương án									
Thông số	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Năng suất Q(kg/h)	14000	15000	14500	15000	16000	13500	14000	14800	15500	15000
Đường kính thùng trộn *D(m)*	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Trọng lượng vật liệu trộn G_v*(N)*	2100	2300	2200	2100	2200	2500	2500	2400	2200	2000
Góc nâng vật liệu α *(độ)*	80	81	82	83	84	83	82	81	80	85

II. Tính toán vít tải

1. Giới thiệu chung

Vít tải là máy vận chuyển vật liệu rời chủ yếu theo phương nằm ngang. Ngoài ra vít tải có thể dùng để vận chuyển lên cao với góc nghiêng có thể lên tới 90^0, tuy nhiên góc nghiêng càng lớn hiệu suất vận chuyển càng thấp



a. Ưu điểm:

- Không gian chiếm chỗ ít, với cùng năng suất thì diện tích tiết diện ngang của vít tải nhỏ hơn rất nhiều so với tiết diện ngang của các máy vận chuyển khác.
- Bộ phận công tác của vít nằm trong máng kín, nên có thể hạn chế được bụi khi làm việc với nguyên liệu sinh nhiều bụi.
- Giá thành thấp hơn so với nhiều loại máy vận chuyển khác.

b. Nhược điểm:

- Chiều dài cũng như năng suất bị giới hạn, thông thường không dài quá 30m với năng suất tối đa khoảng 100 tấn/giờ.
- Chỉ vận chuyển được liệu rời, không vận chuyển được các vật liệu có tính dính bám lớn hoặc dạng sợi do bị bám vào trục.
- Trong quá trình vận chuyển vật liệu bị đảo trộn mạnh và một phần bị nghiền nát ở khe hở giữa cánh vít và máng. Ngoài ra nếu quãng đường vận chuyển dài, vật liệu có thể bị phân lớp theo khối lượng riêng.
- Năng lượng tiêu tốn trên đơn vị nguyên liệu vận chuyển lớn hơn so với các máy khác.

2. Thông số đầu vào (cho trước)

a) Loại vật liệu vận chuyển
b) Năng suất, Q (tấn/h)
c) Đường kính vít tải, D (m)
d) Chiều dài vận chuyển, L (m)
e) Góc nghiêng vận chuyển, λ (độ)

3. Tính toán vít tải

a. Năng suất vít tải [2]

$Q = 60\frac{\pi D^2}{4} S.n_{lv}.\rho.\psi.c$ (tấn/h)

Trong đó:

S, bước vít. $S = K.D$

D(m), đường kính vít tải

K, hệ số phụ thuộc điều kiện chuyển tải liệu.

Điều kiện tải liệu bình thường, vật liệu dễ vận chuyển, ít mài mòn (bụi than, bột than chì, ngũ cốc, muối): K = 1

Vật liệu khó vận chuyển, mài mòn, kích thước hạt lớn (xi măng, cát, đá mịn, tro xỉ, than đá), hoặc góc nghiên vận chuyển $\lambda < 8^0$: K = 0,8

n_{lv} (v/ph), Số vòng quay trục vít, từ công thức 12.1 ta có:

$$n_{lv} = \frac{4Q}{60\pi.D^3.K.\rho.\psi.c}$$

ρ, Khối lượng riêng vật liệu, tra theo bảng 2.1

ψ, Hệ số điền đầy, tra bảng 2.2

C, Hệ số phụ thuộc vào góc nghiêng (λ) của vít tải, tra theo bảng 2.3

Bảng 2.1: *Khối lượng riêng (ρ) của một số vật liệu rời thường dùng cho vít tải*

Stt	Tên gọi	Khối lượng riêng (ρ-tấn/m³)	Ghi chú
1	Xi măng	1,3	
2	Cát	2	
3	Đá mịn	1,7	
4	Muối	1,2	
5	Tro xỉ	1,8	

Bảng 2.2: Hệ số điền đầy

Stt	Loại vật liệu	ψ	Ghi chú
1	Vật liệu nặng, mài mòn	0,125	Cát, đá, tro xỉ
2	Vật liệu nặng, ít mài mòn	0,25	Muối, xi măng, phân bón
3	Vật liệu nhẹ, ít mài mòn	0,32	Bột, ngủ cốc
4	Vật liệu nhẹ, không mài mòn	0,40	Tro bay

Bảng 2.3: Hệ số phụ thuộc vào góc nghiêng vít tải c

Góc nghiêng vít tải, λ (độ)	0^0	5^0	10^0	15^0	20^0
c	1	0,9	0,8	0,7	0,65

b. Công suất cần thiết sử dụng cho việc chuyển tải liệu vít tải [2]

$$P_{lv} = \frac{Q}{367}(L.\omega + H) = \frac{QL}{367}(\omega + sin\lambda)\ (\text{kW})$$

Trong đó:

Q(tấn/h): Năng suất vít tải.

L(m): Chiều dài vít tải.

ω: Hệ số cản chuyển động của vật liệu, tra bảng 2.4.

Bảng 2.4: Hệ số cản chuyển động của vật liệu.

Vật liệu vận chuyển	**ω**
Khô, không mài mòn (bột, ngủ cốc, tro bay, bụi than...)	1,2
Ẩm, không mài mòn (mạch nha ẩm, hạt bông)	1,5
Nửa mài mòn (xô đa, than cục, muối ăn)	2,5
Mài mòn (đá dăm, cát, xi măng)	3,2
Mài mòn mạnh và dính (tro, đất khuôn, vôi sống, lưu huỳnh)	4,0

c. **Thông số đầu ra**

1. Công suất cần thiết sử dụng cho việc chuyển tải liệu vít tải, $P_{lv}\ (kW)$
2. Số vòng quay trên trục vít, n_{lv} (vòng/phút)

4. Bảng số liệu.

	Phương án									
Thông số	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Loại vật liệu vận chuyển	Xi măng	Xi măng	Xi măng	Tro xỉ	Tro xỉ	Muối	Muối	Muối	Cát	Đá mịn
Năng suất Q (Tấn/h)	35	30	40	35	30	55	35	40	45	55
Đường kính vít tải D (m)	0,3	0,3	0,32	0,32	0,3	0,32	0,3	0,32	0,32	0,4
Chiều dài vận chuyển L(m)	13	14	12	11	12	10	15	15	10	10
Góc nghiêng vận chuyển λ (độ)	15	20	20	10	15	10	20	20	10	20

III. Tính toán băng tải.

1. Thông số đầu vào (cho trước)

a) Loại vật liệu vận chuyển.
b) Băng phẳng đặt nằm ngang.
c) Chiều rộng băng tải B (mm).
d) Năng suất Q (tấn/h).
e) Chiều dài băng tải L (m).
f) Đường kính tang dẫn động D (mm).
g) Vận tốc băng tải v (m/s).

2. Tính toán.

a. Công suất cần thiết sử dụng cho việc chuyển tải liệu băng tải [3]

$P_{lv} = k(c.L.v + 0{,}00015.Q.L)$ (kW)

Trong đó:

k: Hệ số phụ thuộc vào chiều dài băng tải
- *k* = 1.10 khi *L* = (16 ÷ 30) m
- *k* = 1.05 khi *L* = (30 ÷ 45) m

c: Hệ số phụ thuộc chiều rộng băng tải, tra bảng 3.1
L: Chiều dài băng tải (m)
v: Vận tốc băng tải (m/s)
Q: (tấn/h): Năng suất băng tải

Bảng 3.1: Hệ số phụ thuộc chiều rộng băng tải

B (mm)	500	650	800	1000	1200
c	0.018	0.023	0.028	0.038	0.048

b. Tốc độ quay tang dẫn băng tải

$n_{lv} = \frac{6.10^4.v}{\pi.D}$ (v/ph)

Trong đó:

v (m/s): Vận tốc băng tải.
D (mm): Đường kính tang dẫn động băng tải.

c. Thông số đầu ra

1. Công suất cần thiết sử dụng cho việc chuyển tải liệu băng tải, P_{lv} (kW)
2. Số vòng quay tang dẫn băng tải, n_{lv} (vòng/phút)

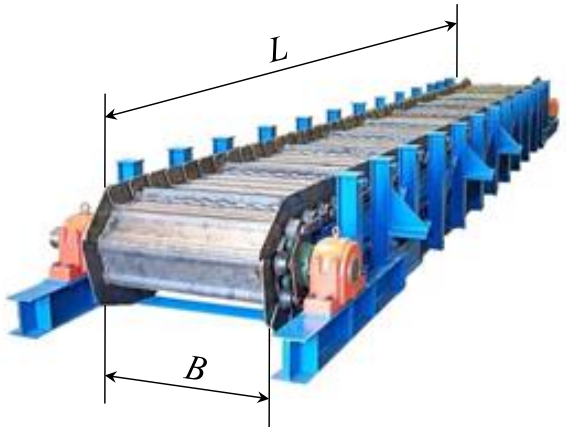
3. Bảng số liệu.

	Phương án									
Thông số	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Loại vật liệu vận chuyển.	Cát	Cát	Cát	Than nhỏ	Than nhỏ	Than nhỏ	Đá dăm	Đá dăm	Đá dăm	Đá dăm
Năng suất *Q* (tấn/h)	120	100	90	140	80	120	130	140	150	160
Chiều dài băng tải *L* (m)	45	42	40	45	38	40	36	45	38	42
Chiều rộng băng tải *B* (mm)	650	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1000	1000	1200
Đường kính tang dẫn động *D* (mm)	320	320	400	250	320	250	320	250	320	320
Vận tốc băng tải *v* (m/s)	2,5	1,9	2,2	1,5	1,6	1,55	1,6	1,5	2	1,9

IV. Tính toán xích tải.

1. Giới thiệu.

Xích tải được sử dụng vận chuyển chủ yếu trong các ngành công nghiệp khai thác mỏ, chế tạo máy, các nhà máy hóa chất, hay khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng. Xích tải có nhiều loại: xích tải tấm, xích tải cào, xích tải có gàu, xích tải treo. Xích tải có thể đặt ngang hoặc đặt nghiêng góc. Ở đây chỉ xét xích tải tấm, đặt nằm ngang.



Xích tải vận chuyển vật đúc nóng hình trụ

Sinh viên được yêu cầu tính toán hệ thống dẫn động xích tải với điều kiện cụ thể như sau:

2. Cho trước thông số đầu vào.

a) Bước xích tải, *p* (mm)
b) Số răng đĩa xích dẫn, *Z (răng)*
c) Chiều rộng xích tải, *B* (mm)
d) Chiều dài xích tải, *L* (m)
e) Vận tốc xích tải, *v* (m/s)
f) Trọng lượng vật đúc, *G* (kG)
g) Năng suất số lượng sản phẩm, Q_{sp} (cái/h)
h) Trọng lượng 1 m dài xích tải, *q* = 160 kG/m
i) Hệ số nạp liệu không đều, *k* = 2

3. Tính.

a) Công suất cần thiết sử dụng cho việc chuyển tải liệu xích tải [2]

$$P_{lv} = 0{,}0024.q.v.L + 0{,}00033.Q.L + 0{,}006.Q.B\ (kW)$$

Trong đó:

q= 160 (kG/m), trọng lượng 1 mét dài xích tải
B (m), chiều rộng tấm đỡ
v (m/s), vận tốc xích tải
L (m), chiều dài xích tải.
Q (tấn/h), năng suất xích tải

$$Q = \frac{G.k.Q_{sp}}{1000}$$

G (kG): trọng lượng vật đúc
k = 2: hệ số nạp liệu không đều

b) Tốc độ quay của đĩa xích dẫn

$$n_{lv} = \frac{6.10^4.v}{Z.p} \ (v/ph)$$

Trong đó:

v (m/s), vận tốc xích tải

Z, số răng đĩa xích tải dẫn

p (mm), bước xích tải

c) Thông số đầu ra

1. Công suất cần thiết sử dụng cho việc chuyển tải liệu xích tải, P_{lv} (kW)
2. Số vòng quay trục đĩa xích dẫn, n_{lv} (vòng/phút)

Chú ý:

- kG là đơn vị của lực, 1kG = 1kgf = 9.80665 N
- Sinh viên cần chú ý phân biệt với đơn vị của khối lượng, kg - kilograms

4. Bảng số liệu.

	Phương án									
Thông số	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Bước xích tải *p* (mm)	100	125	100	125	100	125	100	125	100	125
Số răng đĩa xích dẫn *Z (răng)*	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7
Chiều rộng băng xích tải *B* (m)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Chiều dài xích tải *L* (m)	10	11	12	13	14	15	14	15	13	12
Vận tốc xích tải *v* (m/s)	0,86	0,82	0,95	0,93	0,97	0,85	0,84	0,95	0,96	0,92
Trọng lượng vật đúc *G* (kG)	100	110	120	100	100	150	140	130	120	110
Năng suất số lượng vật đúc Q_{sp} (cái/h)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

Tài liệu tham khảo

[1] Hồ Lê Viên, Các máy gia công vật liệu rắn & dẻo – Tập 2, NXB KHKT, 2003.

[2] Nguyễn Hồng Ngân, Nguyễn Danh Sơn, Kỹ thuật nâng chuyển – Tập 2: Máy vận chuyển liên tục, NXB ĐHQG Tp.HCM, 2014.

[3] Nguyễn Hồng Ngân, Bài tập máy nâng chuyển, NXB ĐHQG Tp.HCM, 2012.